TECHNISCHE HOCHSCHULE MITTELHESSEN

ASC INF2202
Sommersemester 2026
Prof. Dr. Michael Elberfeld
Nina Hammer, Christian Hecht

Hausaufgaben: TiEL++

Informationen zu Abgabe und Abnahme im Moodle-Kurs

In den Hausaufgaben erweitern Sie den TiEL-Interpreter aus dem Moodle-Kurs um mehrere Sprachelemente. Die Abgabe und Abnahme ist einzelne Aufgabe Teile aufgeteilt, deren Aufgabenstellungen in den folgenden Aufgaben beschrieben wird. Die Abgabe einer Aufgabe erfolgt entsprechend des jeweiligen Abgabedatums im Moodle-Kurs. Die Abnahme erfolgt im darauf folgenden Praktikum. Für die Abnahme müssen alle Teilnehmenden einer Gruppe anwesend sein und jede Person muss eigenständig in der Lage sein die erstellte Implementierung zu erklären und Rückfragen zu beantworten. Erst nach erfolgreicher Abgabe und Abnahme ist eine Hausaufgabe bestanden. Für die Aufgabenstellung und die Abnahme werden Integrationstests genutzt, die Sie im Code des TiEL-Projekt unter `src/test/resources/integration_tests`. Sie lassen sich durch Aufruf von `de.thm.asc.tiel.interpreter.integration.IntegrationTests.java` ausführen.
Die wöchentlichen Praktikumstermine bieten die Möglichkeit für Rückfragen und Hilfestellungen durch die Betreuenden. Nutzen Sie diese Termine, um regelmäßig Feedback zu Ihrer Implementierung zu bekommen und Unklarheiten rechtzeitig aufzulösen.

HA 1 (Array in TiEL)

Ziel dieser Aufgabe ist es, TiEL um Arrays zu erweitern. Verschiedene Programmiersprachen bieten unterschiedliche Implementierungen für Arrays. Beispielsweise ist die Länge eines Arrays in Java nicht veränderlich, in Python lassen sich Array erweitern, da Ihre Implementierung auf dynamischen Feldern basiert. Die zu implementierende Array-Funktionalität wird an dieser Stelle nicht auf Basis einer Spezifikation beschrieben. Anstatt dessen finden Sie mit der Datei `stage_01_arrays.tiel` eine Testdatei, die das zu implementierende Feature anhand von Beispielen beschreibt. Durch Ihre Lösung soll diese Datei verarbeitet und die Ausgaben wie in `stage_01_arrays_output.txt` beschrieben generiert werden. Zudem sollen die Klassen `Scanner.java`, `Parser.java` und `Binder.java` jeweils um mindestens 2 Tests erweitert werden, die sich auf die implementierten Arrays beziehen.

HA 2 (Klassen in TiEL)

Ziel dieser Aufgabe ist es TiEL so zu erweitern, dass objektorientierte Spachelemente genutzt werden können. Analog zur Aufgabe 1 entnehmen Sie die zu implementierenden Feature der Datei `stage_02_classes.tiel` und der zugehörigen Ausgabe-Datei. Erweitern Sie zudem die Klassen `Scanner.java`, `Parser.java` und `Binder.java` jeweils um mindestens 2 Tests, die sich auf die implementierte Objektorientierung beziehen.